时间-熵映射；质量-引力对偶；度规-谐振频率镜像

邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com 独立学者 深圳

摘要：

本文提出的本体论框架给出了清晰的时间定义及相关整体时间，局部时间，固有时，引力时间膨胀等概念的具体解析；同时本模型也给出了明确的 QCD-希格斯机制介导的质量-引力对偶的物理图像，响应了困扰科学界、哲学界已久的两个概念性难题。

（i）时间涌现：时间是熵增驱动下空间基本量子（SEQ）网络状态更新的离散计数。宇宙通过该网络的状态变化演化，熵通过空间变换结构矩阵上的能量动态分布量化。建立了空间变换集（状态更新集）-时间集-熵集的多重映射，在此基础上给出了全局时间，局部时间，固有时，相对论时间等概念的解析。

（ii）QCD 量子色动力学作用和希格斯机制协同，通过 3D 全局调制，压缩相位变化和轴变换实现球对称局部空间压缩，从而形成质量。这种局部球形压缩（质量）诱导其压缩区域外部空间生成球形发散的拉伸，这种拉伸的回复势即引力。质量是空间的压缩态，引力是空间的拉伸态，在物质和空间一体的框架下，质量-引力的对偶关系是清晰直观的。

（iii）时间膨胀机制：SEQ 网络的局部压缩或拉伸调节其更新过程中的变换频率，解释了广义相对论中引力或等效引力时间膨胀的具体机制。

（iv）可检验的预测：该模型给出了一个可证伪的预测，正电子和电子存在可测量的磁矩差异，源于它们与 SEQ 固定手性基态自旋的相反手性耦合。

（v）希格斯机制在质量形成中的作用是：通过自发对称性破缺，锁定和稳定 SU(3)介导的局部空间压缩弹性能。

(vi)此外，本文还提出了空间变形与 SEQ 谐振频率（局部 SEQ 网络状态更新频率）之间的对应关系，即‘变形-频率调制镜像’机制，揭示了时空几何结构与能量动态分布频率调制特性之间的联系，为连接广义相对论-量子场论-量子热力学提供了新的工具。

(vii)给出了本模型架构下的电磁相互作用的物理图像。

(viii)基于本量子化弹性时空模型，本文给出了宇宙形成初期的低熵态，质量和暗物质生成，星系旋转曲线异常和宇宙加速膨胀的具象化物理解释。

关键词：时间的认识；宇宙观；时间-熵映射；离散时空；热力学时间箭头；乘法熵；空间基本量子（SEQ）；质量-引力对偶机制；希格斯手性锁；QCD-希格斯协同；量子热力学；空间变形-频率调制镜像；度规-频率镜像

引言：

人类如何认识我们这个宇宙，不仅是物理问题，更是一个哲学问题，有一个更加符合真实宇宙特性的世界观，特别是对时间概念的理解是哲学发展的一个重要课题。

本文提出的时空本体论框架尝试从现象学出发，探索时空构造、时间本质以及质量与引力等基本科学哲学问题。

时间在物理理论中呈现显著差异：在广义相对论中表现为几何曲率，在量子场论中作为参数，在热力学中则是涌现的箭头。

本研究通过离散时空框架整合这些视角，其中：

基本结构：空间可理解为普朗克尺度下空间基本量子（SEQ）组成的三维拓扑同胚的能量动态分布网络——空间基本量子作为不可分割的空间组成单元通过弹性相互作

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390

用和激发态编码所有物理现象。

时间与熵：全局时间由宇宙空间网络整体的离散、熵增驱动的状态更新定义，局部时间膨胀则由局部 SEQ 网络状态更新频率的调制决定。

质量-引力统一：

(i) SU(3)色力压缩局部 SEQ 网络，将能量存储为空间压缩的弹性势能，体现为质量；同时引发外部空间拉伸及其回复势，即引力。

(ii)希格斯场通过对称性破缺锁定此压缩势能，作为手性“量子锁”防止能量耗散。

路线图：

→基础设定与时空-熵映射（§1-§6）

→现象学一致性检测及可证伪预测（§7-§8）

→质量-引力-SU(3)-希格斯关联（§9-§11）

→量子引力-引力子-空间弹性响应频率，空间形变-频率调制镜像等（§12-§17）

1 量子化-弹性时空模型的基本设定：物质-空间同一性的本体论重构

要构建一套完整的时空本体论世界观，必须首先确立一个兼容现有科学范式的宇宙结构框架。当代物理学面临的核心矛盾在于：量子场论通过量子化场（如希格斯场、规范场）描述离散性，而广义相对论则以连续弹性时空的几何动力学为范式。本模型提出的空间基本量子（SEQ）网络，正是试图在本体论基底上实现二者的辩证统一——既承认量子化的离散实体（回应量子场论的"量子化"要求），又保留弹性相互作用的动态关系（继承广义相对论的"几何性"传统）。

1.1 宇宙正在膨胀。

1.2 宇宙演化遵循能量守恒定律与熵增定律。

1.3 宇宙由空间基本量子（SEQ） 构成——这些离散的普朗克尺度单元构成拓扑同胚的 3D 网络结构（相邻关系保持不变，而单个 SEQ 能量状态可变）。该多晶结构必然包含原始多晶周期性或随机拓扑位错以确保物理各向同性，同时因拓扑位错自宇宙诞生起即被冻结且保持邻接性，从而维持严格的 3D 拓扑同胚性。黑洞周围的光线扭曲表明引力场与电磁场量子是耦合的，暗示它们源自同一量子场的不同激发态——由此导出空间基本量子 SEQ 假说。相邻 SEQ 间的间距与张力可通过引力或等效引力场调节。

1.4 所有场量子和基本粒子均是 SEQ 的不同能量激发态，或可由 SEQ 组成的 3D 动态结构矩阵表示。

1.5 SEQ 具有基态能量（如基态自旋或振动模式）。若基态自旋手性固定，则可解释宇称破缺。SEQ 的基态能量亦可解释广义相对论中的宇宙学常数。该框架与圈量子引力理论在基态自旋等关键设定上高度一致。

1.6 相邻 SEQ 的动力学特性

相邻空间基本量子（SEQ） 通过类弹簧键在其基态下维持动态平衡。SEQ 是基本的、

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390

作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

不可分割的普朗克尺度实体——其结构在任何形变或能量涨落下保持完整。亚普朗克组分支配网络的空间弹性特性（包括弹性势存储与释放），而量子化能量转移仅通过 SEQ 间的相互作用发生。在此框架内：

- 自旋与弹性解耦：SEQ 的自旋自由度与其弹性键保持解耦，维持独立的动力学体系。
- 扰动响应：系统受扰动时通过调制 SEQ 谐振频率响应，同时产生压缩/拉伸/剪切/扭转等相应相互作用。
- 非线性与不对称性：该弹性响应呈非线性且不对称，可涌现为区域性张量-扭量梯度变化等行为。
- 亚普朗克构成：SEQ 是由亚普朗克组分构成的稳定不可分结构，其自旋本质上源自亚普朗克尺度的集体空间变换，这种设定可确保自旋自由度与 SEQ 网络中的弹性形变互不干扰。此架构天然保护自旋动力学免受弹性扰动。注：这里将亚普朗克组份设定为 SEQ 和弹性键的基础组分，同时设定 SEQ 是稳定结构-不可分割，是为应对离散时空模型的传统难题提供的一种自洽的空间构型：基本量子自旋与弹性属性的解耦。即 SEQ 的自旋本质上是亚普朗克组分的集体空间旋转变换，这样才能与亚普朗克组分的弹性属性解耦。
- 形变极限：亚普朗克尺度下，底层基质的弹性特性对相邻 SEQ 的间距调制与张力存在上限限制。此基本限制确保极端形变（如黑洞奇点附近）不会破坏 SEQ 网络的拓扑完整性。
- 由于本模型中空间基本量子（SEQ）的谐振间隔时间是普朗克时间的正整数倍，因此无论是弹性应变作用、谐振传导，还是自旋，轴旋转带来的标量场和旋量场传导，其动力学过程均受限于普朗克时间间隔的离散性约束。这一特性从根本上保证了模型与量子力学时间离散化假设的一致性。
- 任何离散设定的时空模型都面临一个问题：如何实现空间的各向同性，以与现象验证的洛仑兹协变规则适配。在 1.3 提到的拓扑位错构型适配的空间各向同性设定之外，还有一种可能就是 SEQ 的间隔足够大，亚普朗克弹性组分均匀填充在 SEQ 网络之间，亚普朗克弹性组分尺度远小于普朗克尺度，在宇宙学可观测精度下，亚普朗克弹性组分的填充分布对应的色散关系接近满足洛仑兹协变规则,这样可自然接近实现空间各向同性,与宇宙观测现象适配。

1.7 物质是空间的一部分，物质运动与时空激发

若物质真实穿越空间，则必然改变时空的邻接关系。然而黑洞—尽管其极其大的质量—仍保持局部时空拓扑结构（黑洞周边光线曲率光滑）。这意味着物质的运动本质上是时空本身的波的传播激发，没有物质真正穿过空间，物质与时空是一体的，而不是两分的，与广义相对论的物理图像一致。光速（c）构成空间中激发传播的最大速率。

1.8 物质时空一体的代数证明

广义相对论及其相关观测验证表明：物质影响空间度规，空间度规影响物质运动轨迹-测地线， 也就是物质与空间是相互影响的。 代数模论和范畴论告诉我们两个可以相互作用的对象必然共享部分相同的代数结构，关系即范畴，作用即结构，那么用物理语言来解释，就是，物质必然与空间共享一个基底，即物质时空一体。

以上时空设定在与现有现象学和主流科学范式兼容的基础上，消解量子/经典二分法：通过 SEQ 网络同时承载离散量子行为（如粒子性）与连续经典属性（如引力），回应了

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

薛定谔"量子-经典边界"的哲学诘难。

☆动态本体论创新：将时间、质量等传统范畴重构为关系性涌现现象，既不同于牛顿的绝对时空观，也超越了爱因斯坦的纯几何时空观，形成过程-关系本体论的新范式。
☆本模型的核心突破在于将传统"物质存在于空间"的二元论，转化为**"物质是空间的激发态"** 的**一元论**框架。该设定彻底消解了牛顿式的绝对空间-物质二分法，转而建立关系性本体论：⑴反对容器隐喻：空间不再是容纳物质的被动背景，而是通过自身构型变化生成物质（与莱布尼茨的"空间即关系"哲学观点高度吻合）；⑵强化结构实在论：物质的所有可观测性质（如质量、电荷）均可还原为 SEQ 网络的拓扑-动力学特征。传统相对论将光速不变性作为公设，而本模型通过物质-空间同一性自然导出该结论：
☆光速作为空间内禀属性：
电磁波（光）是 SEQ 网络的特定振动模式，其传播速度由空间的内禀属性决定-类似波导介质的内禀属性决定在该介质内的最大波速。由于所有物质（包括光源和观测者）本身都是该网络的激发态，因此任何试图"叠加"光速的操作（如惯性系变换）本质上只是改变局部 SEQ 的振动相位，无法影响网络整体的弹性动力学上限——这直接解释了为何光速与光源及观测者运动状态无关。模型的这个光速上限机制同样也解释了迈克尔逊莫雷实验的光速无法叠加的实验结果。

2 时间作为时空网络状态演化的计数：基于热力学熵驱动的宇宙离散刷新机制与时空本体论重构

时间本质的哲学困境
时间如何理解，一直是横跨科学界与哲学界的经典难题：
相对论将其视为几何曲率动态变化的附属品，量子理论理解其为外部参数，而热力学则赋予其单向不可逆箭头却缺乏微观基础。这种分裂反映了传统理论对时间本体论地位的模糊性——它究竟是基本实体、涌现现象，还是人类认知的幻觉？

在本模型中，时间并非作为独立于空间的参数存在，而是被理解为：三维拓扑不变网络（即“空间”）在经历状态更新时所生成的演化序列。
每一次这样的状态跃迁，标志着一个基本的时间单位——即一个“时刻”的生成。因此，时间本质上是一种结构性的、离散的、由空间自身演化所赋予的序参量。

2.1 空间基本量子（SEQ） 充当电磁波传导介质。具有质量的物质及其运动均是该介质上的波动。在此框架下，没有任何实体真正穿越空间——光速 c 是最大传导速率，物质时空的一元特性决定了光速无法叠加。所有物理现象均对应特定的能量态构型，从而确立 SEQ 作为宇宙离散化基底的普适性。

2.2 宇宙的构成
能量守恒与能量量子化暗示宇宙空间存在有限数量的空间基本量子（SEQ）-设其总数为 N 个 ，每个 SEQ 具有 M 种可能的能量状态（其中每个能量状态m_i携带的能量为普朗克常数 h 的整数倍），宇宙状态空间允许最多 M^N个变换。这 M 个能量态构成一个封闭代数系

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

统，包含与标准模型关联的平移、自旋及轴旋转操作。能量守恒与熵增约束将可能的变换数量显著限制在 M^N以下。

2.3 时间定义

2.3.1 设 J 为宇宙可能的变换总数（$J \ll M^N$ ）。
2.3.2 普朗克时间（t_p ）作为最小时间单位，分隔相邻变换。
2.3.3 时间箭头沿着熵增方向。

2.3.4 空间变换（状态刷新）非双射地映射到熵值（k 个不同熵值将 J 次变换划分为 K 类）。平行变换共享相同熵值，但仅有一个可发生。熵集映射到可能的时间值——**每一时刻对应一个宇宙变换（状态更新）**。非均匀熵增意味着仅部分可能时间值实际出现。

2.3.5 每次空间变换（整体或局部 SEQ 网络状态更新）可通过其整体或局部空间结构矩阵中基本量子携带能量的能量乘积来分配唯一熵值。

2.3.6 有限变换确保模型中时间离散且有限。（注：此推导为离散框架内的推测性探索，不暗示其现实性）

该模型通过熵-时间映射解决了三大经典矛盾：
☆时间箭头的起源：热力学第二定律被编码为 SEQ 网络状态的不可逆变换，为"时间之箭"提供了本体论基础。熵增驱动的时间箭头不再是抽象概念。
☆量子-经典时间分裂：微观（SEQ 跃迁）与宏观（熵增）时间尺度通过同一网络机制统一，避免了量子测量中"外部时间"的假设。
☆动态与静态时空之争：刷新模型既承认时间的过程性，又通过离散帧保留静态时空的因果结构。

3 可计算乘性熵的定义与分析公式；时间-熵映射

熵是刻画系统混乱度和能量分布均匀度的，本模型给出乘性熵公式，量化了每一个空间变换的能量分布均匀度，而不再限于传统熵的统计定义。
在此乘性熵定义中，封闭系统在给定时刻（即特定状态转移）的熵值计算为该时刻空间变换所涉及的所有空间基本量子（SEQ） 能量范数的累乘积：

$$\text{一个封闭系统在某个时刻的熵值 } S=\prod m_i; i\in N \quad ①$$

$$\text{一个封闭系统的能量和=常数}=\sum m_i; i\in N \quad ②$$

当所有m_i相等或相邻 SEQ 所携带的能量仅相差普朗克常数 h 时，系统熵达到极大值，（其中m_i指封闭系统单次变换中第 i 个 SEQ 携带的能量，每个能量状态m_i为普朗克常数 h 的整数倍 $m_i=n_i h, n_i\in N$）

3.1 能量转移规则与触发条件

当且仅当存在以下热力学梯度时，相邻空间基本量子（SEQ（i, j））间发生能量交换：

$m_i > m_j+h$，能量转移仅以普朗克常数 h 的离散量子形式进行：

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

能量转移后，$m_i \rightarrow m_i - h$；　$m_j \rightarrow m_j + h$；（普朗克常数：h）

3.2 数值示例：系统状态与熵演化

表 1：简化熵增演示

系统状态	SEQ 能量分布 能量守恒 $\Sigma m_i=12$	熵 $S=\prod m_i$	备注
初始非平衡态	[3, 1, 5, 3]	45	-
中间态	路径 A[3, 1, 4, 4]; 路径 B[3, 2, 4, 3]	A48; B72	-
最终态	路径 A[3, 2, 3, 4]; 路径 B[3, 3, 3, 3]	A72; B81	因为能量传导遵守相邻 SEQ 能量差大于普朗克常数 h, 所以路径 A 没有达到最大熵值

以上展示熵增路径的多样性反映了实际系统中热力学过程的不可逆性与路径依赖性。

3.3 对数关系：经过对数变换后，lnS 符合传统玻尔兹曼熵的形式，而乘法公式则天然适用于离散系统。

3.4 自发性熵增证明

熵增自发性定理（热力学第二定律）：对于任何可能的能量转移过程，总熵变满足 $\Delta S \geq 0$。

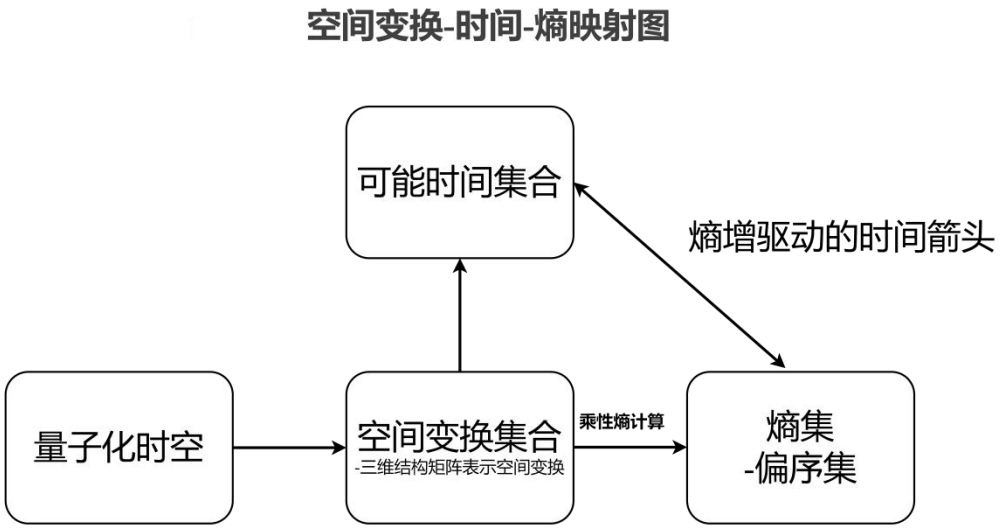
证明概要：设转移前状态为 $m_i=a, m_j=b$ （$a>b+h$）；转移后的熵比值为：

$S_{t2}/S_{t1}=(a-h)(b+h)/ab=1+h(a-b-h)/ab>1$（*Planck's constant h*）

3.5 该定义满足能量守恒、具有熵上限、确保自发增加，并在对数形式上与传统熵保持统一。实际本模型提出了一个解析的量子热力学理论框架，且粗粒化后也能自动满足量子全同性的量子化拓扑同胚网络的熵计算，同样也刻画了能量均匀分布化的熵增过程，所以这个定义应该是一个良好的熵的定义。

此时可以建立明确的多元映射关系：一个空间变换对应一个熵值，对应一个可能的时刻。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com



图一：空间-时间-熵 映射图
由此空间变换（状态更新）-时间-熵映射，每个时刻的熵赋值等时间定义的组成都很清晰了。

3.6 熵增即宇宙主要的因果律。在这个模型下，我们可以看到，空间变换-宇宙状态更新的每一步都对应熵增，所以我们可以理解：熵增是宇宙演化的底层因果律的驱动。由于存在同熵变换和不同的熵增路径，哪怕叠加最小作用量原理约束，进一步压缩未来空间变换路径的可能自由度，但可能的时空演化路径并不一定是唯一的，因为在本模型框架下，最小作用量演化路径可能不止一条。也就是说本模型下，因果律是马尔可夫性的，但存在一定自由度。

3.7 为什么采用解析熵：在本模型框架下，普朗克时间尺度上的物理状态具有确定性特征。虽然现有实验条件无法直接测量，但传统统计熵在此尺度下可被还原为解析表达式。这一视角不仅揭示了统计量的微观本质，还为量子热力学提供了新的解析基础——将宏观统计行为与普朗克尺度的确定性动力学统一起来。解析乘性熵对应了系统能量均匀化的每一个步骤，每一步能量均匀化，解析熵都会增大，相比传统统计熵更清晰刻画了系统能量分布均匀化的详细过程。

乘法熵 vs. 传统统计熵 对比表

对比维度	乘法熵（Multiplicative Entropy）	传统统计熵（Traditional Statistical Entropy）
过程显式性	通过**乘积序列**（如 $\prod_i m_i$）显式记录能量均质化步骤，保留微观状态跃迁细节	仅通过对数态计数（ln Ω）描述宏观态差异，抹去中间动力学过程
物理直观性	熵增直接反映不可逆的能量再分配；时间不对称性从动力学中自然涌现	依赖概率假设（如分子无序性），需人为设定低熵初始边界条件
过程分辨率	追踪**普朗克时间尺度**（t_p）的能量转移；	仅适用于系综平均，无法解析量子涨落

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

对比维度	乘法熵（Multiplicative Entropy）	传统统计熵（Traditional Statistical Entropy）
	可解析量子涨落与短时标熵产生	或短时标熵产生过程

在熵的本质探讨中，本模型提出的乘法熵概念实则从量子热力学层面提供了一个解析视角来分析热力学的本质。传统统计熵将时间箭头建立在概率假设之上，本质上仍是一种对宏观现象的被动模糊描述；而乘法熵通过记录普朗克尺度下的能量转移序列，揭示了熵增实为时空量子网络内在动力学的主动表达。这种视角下，热力学第二定律不再是统计规律的副产品，而是宇宙基本组成（SEQ）相互作用时涌现的必然属性——时间之箭从微观量子过程的不可逆性中自然生长，如同树木的年轮记录其生命历程。这既回应了对"物理时间机械化"的批判，又将熵从宏观统计的模糊性中解放，赋予其本体论意义上的实在性。当我们将熵理解为空间量子状态变换的乘积累积，便消解了传统理论中"低熵初始条件"的人为设定困境，宇宙的演化方向由此成为其结构自身的必然叙事。

3.8 最大熵原理解析

在 SEQ 模型下的最大熵原理体现在熵增律的驱动下，能量不仅从能量大的 SEQ 传导给相邻能量小的 SEQ，而且能量总是往能量差最大的路径传导。

比如有一个 SEQ i，与其邻接的有另外两个 SEQ j 和 SEQ k，i，j，k 分别携带的能量为 A，B，C，A＞B＞C，这时从 SEQ i 出发的能量传导路径按熵增原理有两条，路径 i→j 或路径 i→k，我们来分别讨论这两条路径的熵增情况。 在能量守恒约束下，即 A+B+C=常数，能量传导前，这 3 个 SEQ 组成的局部系统熵 S = A × B × C， 路径 AB，传导给 B（能量较高）：S′ = (A − 1)(B + 1)C = (A − 1)(BC + C)；传导给 C（能量较低）：S″ = (A − 1)B(C + 1) = (A − 1)(BC + B)，1 代表 1 个单位的普朗克常数 h。 由于 B＞C ⇒ BC + B＞BC + C ⇒ S″ ＞ S′，AC 传导路径的熵增增幅更大，也就是能量差更大的那条路径熵增幅更大。这个演绎很容易推广到邻接数大于 2 的情况，这里就不详细证明了。但这里需要强调的是，能量差最大传导路径不一定只有一个邻接位路径，所以对于还没发生的状态来说，未来仍然是有足够的自由度的，而不是完全决定论的。

3.9 在 9.1.1 节，我们会继续讨论 SEQ 携带能量的分解和宇宙初始低熵态。

4 作用量分析

作用量的量纲与普朗克常数一致，因此作用量可以表示为量子能量单位（普朗克常数）的数量。一个物理过程的单位量子传导能量总数涉及两个参数，一个是参与物理过程波传导的 SEQ 数量 n，另一个是参与传导的第 i 个 SEQ 的传导次数k_i，其中所有单个 SEQ 的最大传导次数不超过该过程中局部空间变换的次数。h 是普朗克常数。那么作用量也可以表示为：

$$\sum h\mathbf{k_i};\quad \mathbf{i}\in\mathbf{N} \qquad ③$$

最小作用量原理揭示：物理过程选择的路径是参与传导的 SEQ 总能量传导量最少的路径。这涉及两个参数，如前所述。如果参与的 SEQ 数量保持不变且每个 SEQ 的传导次数相同，（1）费马最短光程原理和（2）最速降线原理可以直接推导出来，因为在这两个例子中，物理过

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

程参与的 SEQ 数量与最速降线中滚动的球形刚体保持不变，且每个 SEQ 的传导次数也大致相同，那么时间（局部空间变换次数）就成为计算作用量的唯一变量，因此用时间来区分不同路径的波形式等价于用作用量来区分不同路径的波形式。此处时间指的是局部空间的变换次数。由此观之，我们或许可以理解为什么不同时期提出的作用量分析方式不同，但却都能解释某些现象。

模型假设每次 SEQ 传导只能传导 h 普朗克常数的能量，传导作用量最少就是传导次数最少，当时空弯曲时，拉伸的那一部分 SEQ 密度更低，传导经过的 SEQ 个数更少，后面章节会提到空间变形时，SEQ 谐振频率被调制，但压缩相和拉伸相的弹性系数不对称，所以要综合考虑变形后拉伸部分与压缩部分的传导次数，总的来说会优先从拉伸路径通过，本模型设定下普朗克时间就是 SEQ 谐振的最小周期（对应最大谐振频率），空间的压缩和拉伸都会延长 SEQ 谐振周期（空间变换间隔），因为压缩相和拉伸相虽然调制程度不同，但同时谐振周期都延长了（谐振频率降低了，空间变换变慢了），所以最小作用量路径还是走拉伸那部分（SEQ 密度减少的那部分），这与黑洞周边光线沿着以黑洞为圆心的凸弧形现象一致 。具体量化方程，需要后续开发离散广义相对论方程和离散泛函模型才能实现。

与拉格朗日量和哈密顿顿量相比，本解析式没有显含势能项，之后章节 section9-section10 会提到空间任何形式的度规变化会导致 SEQ 谐振频率降低-谐振频率调制，从而本章中的解析式的k_i实际已经隐含了势能项。 反过来说本模型理解哈密顿量和拉格朗日量解析式的势能项的本质是能量传导次数的调制。 在本模型下，包括引力势能，电磁势能，弱相互作用势能和强相互作用势能本质上都是空间张量或扭量扭曲的弹性势能。势能释放的本质是空间扭曲度的减小-伴随 SEQ 谐振频率的提高。

简单说作用量，拉格朗日量和哈密顿量的势能项是对 SEQ 谐振频率降低的刻画，需要用势能项将频率降低的那部分体现出来，才能使总传导次数对应作用量。

因果律浅谈：

在量子时空的本体论框架下，因果律由熵增定律,最大熵路径选择和最小作用量路径选择原理决定：微观尺度上，马尔可夫过程主导着时空量子（SEQ）网络的离散演化，每个普朗克时间单位的态变换仅依赖前一状态,但通过非线性能量再分配保留开放可能性;宏观尺度上，这种微观因果的累积效应在熵增，最大熵路径与最小作用量原理的多重约束下，涌现出准决定论图景。至此，熵增定律，最大熵路径和最小作用量路径选择构成宇宙因果律的底层逻辑——前者赋予演化不可逆的箭头，后两者则确保路径选择的最优性，三者共同决定了从微观的量子层面到宏观可观测层面的统一因果网络。但由于最小作用量路径不一定是唯一的，最大熵路径也不是唯一的，熵增速率（13 章会提到空间变形与 SEQ 谐振频率的对偶性）也有自由度空间，所以未来仍然具有不确定性，未来并不是强决定论的。

5 相对论中的局部时间、固有时与相对时间

5.1 局部时间

根据前文定义，全局时间由宇宙整体的状态变换决定。本研究引入局部时间作为可操作定义：

1）与狭义相对论的时间概念相对应；

2）为局域物理过程提供精确的时间标度。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390

作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

关键点在于，任何物理计算中的可测量时间参数都必然对应于特定局域空间内的变换过程。这一可操作定义即为局部时间。

局域空间范围必须明确定义：可以是沿物理过程路径的 SEQ 网络，或是观测者光锥内的连通区域。这种区分体现了费曼路径积分与相对论理论的互补性，避免了之前研究中的概念混淆。

局部时间：可以定义为特定局部空间范围内状态变换对应的时间集合。实际上，从本理论框架来看，现有教科书中的含时间参数 t 的方程，默认使用的都是局部时间。

典型例证：相对论中的钟慢效应表现为不同局域空间中状态变换次数的差异。每个局域空间的变换都是宇宙演化的一部分。全局时间的推进并不要求所有局域空间同步变换，当某局域空间未发生状态转变时，尽管宇宙整体在演化，该局域空间的状态矩阵可能保持不变。

5.2 相对论中的固有时与物理过程实体的局域变换次数相关（广义相对论中固有时膨胀的物理机制详见第 9.1 节和第 9.5.6 节）。

5.3 狭义相对论中洛仑兹协变下的相对时间，钟慢尺缩的理解：
不同参考系对物理过程的时间观测本质上是对状态变换次数的测量。参考系间的观测时间差异源于不同框架 SEQ 网络变换次数的累积差值。观测者通过变换次数差 ΔN 来测量另一参考系的时间演化，而无法直接感知自身参考系的变换次数 N_0。这个 ΔN 本质上受观测对象与观测者动态参考系间的距离和光路影响，在光速不可叠加原理和空间各向同性公设下，可自然导出洛伦兹协变规则。这里的推导过程与狭义相对论教材的推导过程一致，只是将长度与时间计量转换为离散计数。但这里需强调的是，狭义相对论的钟慢尺缩在本模型下理解是纯粹的观察者感知，与广义相对论的引力时间膨胀与等效原理是完全不同的。

5.4 普朗克时间：本模型下普朗克时间是 SEQ 之间间距和张量处于均衡状态时，SEQ 谐振一次的周期（SEQ 间能量传导一次）来刻画（或对应基础谐振频率），这个谐振周期是整个系统理论上的最小 SEQ 谐振周期，所以也就对应宇宙整体的理论最大变换频率。虽然引力场或等效作用会通过 SEQ 网络变形来调制局部 SEQ 谐振频率（谐振周期），但宇宙整体的理论最大变化频率还是不变的，但从理论上引力场是作用于整个空间的，空间的可观测的最大变换频率是小于理论值的。

在认识论层面，狭义相对论所揭示的时间相对性，本质上是观察者在其惯性参考系中对时空坐标进行测量的必然结果，这种相对性并不改变物理实在的客观性，而仅反映了不同观测框架下对同一事件描述的差异性。然而，广义相对论则超越了这一层面，它揭示了时空结构本身的动力学特性——引力场方程所描述的时空弯曲并非观测效应，而是物质能量对时空几何的实质性调制。这种本体论上的区分至关重要：狭义相对论的时间延缓是测量关系的体现，而广义相对论的时间延缓则是时空结构自身的物理形变与变换频率的调制。量子化时空（SEQ）网络理论进一步深化了这一认识，在普朗克尺度上，时空离散性既为相对论现象提供了微观基础，又通过其确定的量子结构确保了物理定律的客观有效性。这一理论框架通过区分狭义相对论的主观认知效应和广义相对论的时空客观扭曲，既避免了将观测效应实体化的认识谬误，又防止了将时空的客观可塑性归结为主观认知的概念混淆。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

6 本框架中的基本物理量

- 时间：宇宙或特定局部空间的变换次数
- 长度：相邻空间中的 SEQ 数量

变换的来源是能量状态的改变，最小变换单位是相邻能量传导。例如经过 N 次变换后，引力波最远传导通过的 SEQ 数量同样为 N。这个例子生动展示了时空一体的概念。

- 能量：最小能量单位（普朗克常数）的整数倍
- 熵：整体或局部封闭空间中 SEQ 上能量的累积乘积

时间、能量、长度和熵都是无量纲整数。

7 现象学一致性验证

7.1 光速不可叠加性

如前所述(参见第 1 节)，光速(c)代表空间中激发态传播的最大速率，所有观测到的运动本质上都是 SEQ 网络中的状态跃迁（空间变换），而非物体在空间中的物理穿越。

7.2 测不准原理与波粒二象性

不确定原理自然产生于离散 SEQ 中的波传导：精确定位限制传导速度(波动性)的测定，反之亦然。波粒二象性中，波动性是本质属性，而粒子性源于时空本身的离散特性。

7.3 双缝实验解释

根据本框架：

多次单电子或光子的双缝实验可以理解为每次发射因为激发的初始条件和空间能量扰动不同，走的泛函极值-最小作用量路径不同，双缝实验的高密度抵达区的交错分布实际是不同次发射的不同最小作用量路径的叠加区。[1][2]

注：因为本框架**严格遵循熵增的时间序和定域性规则**，所以目前无法对**延迟选择实验**作出解释，这仍是需要进一步发展的开放性问题。

非定域性可能存在于自然界中，但它超出了我们能够建模、预测和有效利用的范围。从实用和结构性的角度出发，我更愿意聚焦于可计算、可演化、有因果性的内容。我的模型假设量子现象来源于真实路径的相干叠加，这些路径在局域相互作用下演化。这种方法避免了非定域性带来的复杂性和不可预测性，同时仍能解释干涉和退相干现象。

7.4 宇称不守恒

基于上述假设，若 SEQ 基态自旋手性是固定的，这可能是宇称不守恒的一种解释。

引申猜想：

暗物质可能是引力作用下高密度 SEQ 基态团簇的表现？

SEQ 携带的基态能量是否就是所谓的暗能量？

7.5 μ 子衰变实验猜想[3]

在本框架中：

- 加速 μ 子运动引起局部 SEQ 间距变化
- 导致局域时空变换频率降低→表现为时间膨胀
- 粒子衰变源于当其相互作用力(电磁/弱/强)无法维持平衡时，三维结构矩阵的失稳。关键是，这种失稳表现出变换频率依赖性，从而解释了 μ 子衰变实验的观测结果。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

8 验证或证伪本理论假设的实验

正电子与电子磁矩差异的预测

鉴于电子产生的电场具有各向同性特性，本框架提出假设：电子由 SEQ 构成的空间对称动态结构组成。在 SEQ 框架下，包括电子和夸克在内的所有带电微观粒子都具有保持空间球对称性的三维结构。

若实验测量到正电子与电子磁矩之间存在统计学显著差异，将强化以下两个假设的可信度：

- SEQ 具有固定手性基态自旋
- 电子具有结构性特征

这种差异源于：正电子的结构矩阵旋转方向与电子相反，导致其与 SEQ 固定手性基态自旋的耦合作用存在差异。据此可推断，正电子与电子的磁矩应存在微小偏差。

9 引力相互作用与广义相对论

9.1 引力相互作用模型

引力相互作用被建模为通过矩阵描述的平移作用，该作用改变 SEQ 间的平衡间距。SEQ 在基态通过类弹簧键相互连接（参见第 1.6 节）。引力改变间距产生有限势能的张力，该系统行为类似加载弹簧：在引力场中振荡频率降低，局域时空变换频率减小导致时间膨胀，既符合广义相对论预测又揭示了其机制。

质量产生的引力表现为具有平方反比密度分布的球面发散式平移，通过拓扑弯曲平直时空产生广义相对论性度规变化。在此离散框架下：

（1）自然解决黑洞奇点悖论（SEQ 间张力存在上限）；

（2）宏观层面：解释广义相对论预言的度规变化和引力时间膨胀，与连续性假设兼容；SEQ 基态能量可描述宇宙常数；宇宙边缘相邻 SEQ 缺乏外部配位位点，综合在宇宙诞生时释放的动能作用，可能是宇宙膨胀机制的解释之一。本模型设定下熵增趋势不会被收缩或膨胀改变，能量分布均匀化的趋势是不可逆的。而且再度的收缩也不会使宇宙回到诞生时的状态，而是在反复振荡后进入平衡振荡状态，平衡振荡过程，宇宙的总熵值不变。

9.1.1 宇宙膨胀的不同阶段与熵增过程的补充说明：

阶段编号 -宇宙振荡相位	阶段名称	过程	宇宙状态	热力学特征
0-压缩相	**Big bang 之前初始态**	宇宙 SEQ 网络高度压缩，谐振频率接近 0，初始低熵态可能体现在局部 SEQ 网络携带能量特别高，其他部分 SEQ 网络携带能量低	高能聚集态	
1-压缩相	**压缩势能 → 动能**	弹性压缩势能释放，转化为宇宙膨胀动能	加速膨胀	低熵、高能量集中，快速熵增
2-拉伸相	**动能 → 拉伸势能**	膨胀动能转化为拉伸势能	减速膨胀	熵增加，能量开始扩散
3-拉伸相	**拉伸势能 → 动能**	拉伸势能释放，转化为收缩动能	加速收缩	熵继续增加
4-压缩相	**动能 → 压缩势**	收缩动能转化为压缩势能	减速收缩	熵继续增加

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

阶段编号 -宇宙振荡相位	阶段名称	过程	宇宙状态	热力学特征
	能			
5-反复振荡-然后进入到热平衡振荡	**能量均匀化 → 平衡振荡**	每次循环中，能量分布更均匀，不再有明显集中态，系统的弹性形变也趋向均匀化	趋于平衡态	熵趋于最大，热平衡下的宇宙振荡

1）势能存储在亚普朗克尺度组成的弹性键中，系统动能由 SEQ 谐振频率计算，在计算第 3 章提到的第 i 个 SEQ 携带的能量 m_i时，要考虑计算 SEQ 的动能-可用谐振频率刻画，即形变势能-谐振频率调制对应。

2）在这个模型下 SEQ 的能量 m_i=SEQ 谐振动能+SEQ 自旋转动动能+SEQ 邻接弹性键分配给这个 SEQ 的弹性势能（体现在频率抑制上）。第 10 章会提到质量的形成主要是旋量锁住了空间压缩态，起关键作用的还是空间旋量-SEQ 固定手性自旋的耦合禁锢势。

宇宙网络总能量 $E_{\text{global SEQ network}}$ $=K_{\text{resonant}}$（SEQ 谐振动能） $+K_{\text{spin}}$（SEQ 自旋动能） $+U_{\text{elastic}}$（弹性势能）

$U_{\text{elastic}}=U_{\text{compress-stretch}}$（压缩拉伸势能） $+U_{\text{twistor}}$（扭量势能-空间网络旋量）；

U_{twistor} 转换为 $K_{\text{resonant}}+K_{\text{spin}}$; 体现成空间网络旋量：旋转传导

$U_{\text{compress-stretch}}$ 转换 K_{resonant}

宇宙的初始低熵态的补充描述： bigbang 之前 宇宙高度压缩，弹性势能分为两部分，一部分是空间压缩势能，一部分是空间扭量势能，空间扭量势能集中在空间极小的区域， 这就是初始低熵态的状态。 bigbang 之后，极小区域的扭量势能以转换成 SEQ 谐振动能和 SEQ 自旋动能的形式释放并传导到空间的其他部分，此为熵增过程的具体机制。

9.1.2 宇宙演化不同阶段的质量形成和质-能转化机制

宇宙膨胀的第一阶段：**质量生成**主导。按本量子化弹性时空模型，质量是压缩态被空间旋量-SEQ 固定手性自旋耦合锁定形成的，质量态的形成取决与空间压缩度和空间旋量-SEQ 自旋耦合强度。那么由于第一阶段宇宙整体处于压缩相位，而空间旋量-SEQ 自旋耦合集中在局部空间，形成质量是自洽的，因为第一阶段，宇宙整个空间总体处于压缩态，暴涨初期的压缩态更明显，由于旋量-SEQ 固定手性耦合锁定的机制（类希格斯机制，具体在第 10 章介绍），部分空间的压缩态被锁定成质量态。 所以在第一阶段，质量生成主导，特别在初期暴涨时期，空间压缩度更高与质量态所需要的压缩度更匹配。

宇宙膨胀的第二阶段和第三阶段：质量态转化为能量态主导，整个过程可能有新的质量态生成。宇宙总体处于拉伸阶段，本模型认为这个阶段质量态由于空间本体的拉伸态而陷入不稳定状态，更多质量态解体。在这个阶段，一些大质量天体内部可能生成新的元素-质量态。

宇宙膨胀的第四阶段：宇宙重新进入压缩态，但此时空间旋量分布更均匀，希格斯机制效应更弱，虽可能形成的新质量态，但总体上质量生成速度明显不如第一阶段。

宇宙膨胀的第五阶段：反复振荡-然后进入到热平衡振荡。随着空间旋量的均匀化分布的演

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

进-不可逆熵增过程，宇宙的反复振荡过程中，质量态所占比例越来越小，直到所有的质量态转换为能量态，即 SEQ 网络的旋量分布均匀，进入热平衡状态的振荡。

如果 bigbang 之前宇宙处于高度压缩的状态，那么 bigbang 之后经历的第一阶段就是弹性压缩势能转动能的阶段，这个阶段就是加速膨胀阶段，目前观测到的加速膨胀即可推出目前所处的阶段就是压缩相-加速膨胀阶段。宇宙暴涨阶段的大量质量生成机制在这一图景下也很容易理解： 质量本身是空间的压缩态，通过空间基本量子的固定手性自旋与空间旋量耦合-类希格斯机制，在一些局部锁定了空间压缩态，即生成质量。这是因为在宇宙 bigbang 之后初期的暴涨阶段，宇宙的压缩度足够高，与质量所需的压缩度匹配，而且空间旋量集中在局部空间基本量子网络上，这样就为一些局部在这个阶段生成质量态提供了条件。
由于宇宙膨胀初期，空间旋量（扭量弹性势能）集中在少数空间基本量子上，也符合**热力学低熵态**的设定。
同时这种空间高度压缩与高能空间旋量的协同生成质量的机制，也可以解释**星系形成中的旋转曲线异常**。具体机制可以这么认识，初期的高旋量集中在少数 SEQ 上，而这种旋量高度集中与高压缩耦合后，形成质量，那么质量体及周边空间携带的旋量肯定高于常规计算预测。

与宇宙膨胀初期的质量生成机制相似，**暗物质**的形成也是由空间压缩态与类希格斯机制（空间网络旋量与 SEQ 固定手性自旋耦合）协同锁定机制主导的。只不过暗物质形成时期比质量生成时期要晚，该形成阶段的空间压缩度不足以生成质量所需的空间压缩度，而且这个时期，由于熵增-SEQ 自旋动能和空间旋量分布均匀化后，类希格斯机制的旋量强度也不足以锁定高压缩度，这就是暗物质与质量态的区别。本质上，暗物质也是一种空间压缩态的锁定，其压缩强度远低于质量态，但同样对周边空间造成拉伸作用，表现为引力场。

为什么宇宙膨胀第一阶段处于空间整体压缩相也有全域存在的引力-拉伸回复势？因为质量体的压缩度比周边空间高得多，空间变形梯度特别大，形成了相对拉伸回复势-引力势。

这套解释，是自洽且图像清晰的，特别是为宇宙暴涨初期质量态大量生成提供了具象化的物理图像和机制说明。

9.2 与广义相对论中等效原理的一致性
局域物质高速或加速变换压缩空间，引起周围空间拉伸（等效引力效应），该过程诱导时空弯曲并调制波传导频率。相对论中速度/加速度产生的等效引力场：
（1）与质量引力核心机制相同（局域 SEQ 压缩→间距减小→时空拉伸）；
（2）具有矢量方向依赖性（非各向同性压缩）而非球对称性；
（3）通过量子时空结构中非球面发散和度规变形方向优先取向反映惯性-SEQ 晶格间距调制耦合。

9.3 与牛顿万有引力定律对应
质量源表面 SEQ 数量对应引力通量线数量（引力传输路径数）。引力场球面发散使通量线密度与任意半径处表面积成反比，呈现与距离平方反比关系，直接对应牛顿万有引力定律。

9.4 与牛顿第一定律——惯性定律的对应
在此框架中：由物体匀速运动引起的前方空间压缩，后方空间拉伸。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

这种变形存在于物质波与周围 SEQ 的界面边界。超出此边界，匀速运动物体不会引发其他外延空间的压缩或拉伸，仅导致 SEQ 谐振相位的偏移，系统在匀速状态下达到平衡。
加速过程中输入的能量在 SEQ 网络中建立界面应变能，随后通过弹性势能平衡维持匀速运动。

9.5 对广义相对论的理解

9.5.1 在引力和等效引力相互作用下，三维空间结构矩阵的动态形变与局域 SEQ 密度分布的变化，对应于广义相对论中的度规场。

9.5.2 通过时空形变连接任意两点且具有最小相邻 SEQ 累积数的累积传导路径调整，对应于广义相对论中的测地线（最小作用量原理）。

9.5.3 SEQ 框架中的全局拓扑同胚变换，对应于广义相对论中的微分同胚不变性。

9.5.4 广义相对论中的连续性假设，类似于流体力学中的连续介质框架（用连续模型拟合高密度离散对象），构成必要且有效的计算框架。

9.5.5 黑洞事件视界：在黑洞事件视界内部，由于强引力作用，SEQ 间距被压缩至极限。这种极端压缩接近且局域地停止了：
(1)能量传导；(2)空间变换；(3)熵增步骤（忽略黑洞吸积过程）

9.5.6 **引力和广义相对论等效原理下时间膨胀**
所有诱导度规变化的因素（包括质量（引力）、速度和加速度等（等效原理））都会局域压缩或拉伸时空，从而**调制相关空间的变换频率**。这种频率抑制构成了时间膨胀的基本机制。

10 质量、引力、SU(3)与量子场论中的希格斯机制

10.1 SU(3)作为质量起源的推导

10.1.1 广义相对论确立：引力场表现为度规扰动→时空弯曲

10.1.2 质量必然诱导局域时空压缩→产生观测到的引力势

10.1.3 这意味着质量本身代表时空形变的凝聚形式→

10.1.4 强子内部，夸克-胶子动力学由 SU(3)色相互作用主导→这是压缩空间量子(SEQ)的主导力

10.1.5 因此，SU(3)介导的 SEQ 网络压缩→同时产生夸克禁闭能(质量)和外部时空拉伸(引力)

10.1.6 希格斯机制在其中起到什么作用呢，一个弹簧如果只是压缩拉伸，会自动恢复到平衡态，那么希格斯机制的非对称性就应该起关键作用了，了解机械设计的，很快就会联想到要锁定压缩态，需要一个卡扣装置，比如扭簧+棘轮组合结构可以锁定弹性压缩能储能，这就跟希格斯机制的墨西哥帽能势几何直观对应上了，就像一个带扭簧的旋钮或棘轮，单向锁定压缩能。

10.1.7 推广此机制→等效效应(速度/加速度等因素)各向异性压缩局域空间→通过相邻 SEQ 张力产生等效引力

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

10.2 U(1)：电磁相互作用

10.3 SU(2)：带电微观粒子结构矩阵的旋转轴调整、自旋及手性编码
带电微观粒子结构矩阵的旋转手性编码作为弱相互作用对称性破缺的起源。由于具有不同手性的旋转结构矩阵与 SEQ 基态自旋的固定手性具有不同的耦合模式。虽然 SU(2)缺乏手性调制参数，但其作为调整特定手性带电粒子的旋转轴和自旋的定义，本质上编码了手性变量。

10.4 SU(3)：注：SU(3)中的相位：SEQ 之间的压缩或拉伸位移
10.4.1 将夸克的 3D 动态准球面矩阵结构想象为一个多层多轴的旋转构型。由于结构内的高能集中，结构内的 SEQ 保持压缩或拉伸的动态平衡，同时层间相互作用也维持压缩或拉伸的动态平衡。
10.4.2 分数夸克电荷产生于质子/中子矩阵中的分层 SEQ 层，其中 2/3 电荷夸克占据的层数是 1/3 电荷夸克的两倍。这种多层结构很好地解释了电子-质子散射实验中观测到的高能区（均匀角分布）与中能区的差异。
10.4.3 夸克的色属性对应其动态结构矩阵的长轴，也就是夸克结构构型中能量密度分布最高的轴。质子与中子的色中性对应其空间结构矩阵表现出的全局空间对称性、电场的各向同性（质子）和结构稳定性。
10.4.4 反夸克对应其相应夸克的结构矩阵旋转变换的手性反向表示。
10.4.5 SU(3)的 8 个生成元对应由不同胶子介导的 8 种不同相互作用。其中 6 个非对角矩阵代表色交换操作、拉伸和压缩相位变换（含相位变化）的组合（3*2）；而 2 个对角矩阵对应于三个色维度上的缩放变换。这些胶子及其 8 种相互作用类型在质子或中子的多层结构矩阵的层间区域运作。
与 SU(3)生成元对应的动态色交换和三维色分布调制，从根本上与引力的平移作用相关联。因此，SU(3)的色调制和交换相互作用可能构成质量起源之一。
10.4.6 胶子介导夸克间或层间 SEQ 的压缩与拉伸应力。胶子可理解为一种高度凝聚 SEQ 的准结构，类似于高度旋转的高密度弹簧阵列。
10.4.7 夸克渐近自由与色禁闭源于 SEQ 间压缩-拉伸张力的非线性变化。
10.4.8 三夸克点状构型本质上无法实现空间对称性，与观测到的质子球状电荷分布相矛盾；而本假说中质子内上下夸克在准球面结构中的分层排布，为质子整数电荷及电场各向同性提供了更合理的解释。
10.4.9 质子 g 因子与理论计算的差异来自低估了胶子场的旋量贡献，传统的 3 点状夸克排列中的胶子场无法提供实测 g 因子所需的胶子场旋量贡献，而本文提供的层状排列结构可以自然解释胶子场旋量对 g 因子的贡献。
10.5 SU(3)生成元如何介导质量形成
它们在执行三维调制、轴变换和压缩相位调整的同时压缩局域空间，以确保被压缩空间保持近似球对称性。由此产生的结果是：质量产生的引力场（局域压缩导致的外部空间拉伸）同样呈现球面发散特性，从而保证了质量诱导引力的各向同性。至此物理图像已清晰明了。SU(3)的对称性实际对应的几何直观就是对局部空间压缩的球对称性。
10.6 质量的本质是在 SU(3)相互作用下对应空间压缩所储存的引力（空间弹性）势能
10.6.1 量纲分析要求质量与能量的关系必须满足 $[E]/[m][V^2]$的量纲关系，比例系数由时空基本常数（光速 c）决定

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

10.6.2 局域空间中质量压缩势能本质上主要以引力波并伴随辐射释放，其传播速度为 c，由此直接导出$\Delta E=\Delta mC^2$.

10.7 希格斯场的补充作用：对称性破缺与"锁定"机制

10.7.1 希格斯场通过充当"量子手性锁"的稳定作用，在该框架中发挥着关键而微妙的作用，它保持了 SU(3)胶子场对局域 SEQ 网络的压缩效应。虽然 SU(3)色力通过空间形变主动压缩局域空间以产生质能，但希格斯机制的作用是将这种压缩构型维持在稳定平衡状态。这种锁定功能对夸克禁闭尤为重要，因为它防止了胶子场压缩能量的快速耗散（否则会导致退禁闭）。因此，希格斯场的对称性破缺特性通过为质量生成结构提供额外的稳定相互作用，补充了 SU(3)压缩机制。本质上，如果将 SU(3)介导的压缩比作存储势能的张紧弹簧，那么希格斯场就是保持弹簧压缩状态的卡扣机制，确保质量效应的持续存在。这种双重机制——色力的主动压缩与希格斯场的被动稳定——提供了一个更完整的质量生成图像，在将量子色动力学与电弱理论联系起来的同时，仍与本文提出的离散时空框架保持一致。这些机制之间的相互作用也可能有助于解释为什么某些粒子（如夸克）同时表现出禁闭和质量特性，而其他粒子（如轻子）主要通过希格斯-扭簧+棘轮获得质量。

这种双重机制——QCD 色相互作用-SU(3)充当压缩弹簧系统，而希格斯机制像预载扭簧与棘轮组合（实现单向能量存储同时防止逆转）——为基础粒子如何在量子时空结构中保持其质量稳定性提供了生动的力学类比。正如棘轮齿通过不对称几何形状强制单向运动，希格斯场与 SEQ 基态的手性耦合可能以类似方式将胶子场的压缩能量锁定在亚稳态中。

10.7.2 **希格斯机制的来源与物理图像**

本模型理解：希格斯机制的本质是 gauge 规范的 U(1)，SU(2)，SU(3)的综合作用结果，并不是独立场， 希格斯机制的类扭簧旋度来自 U(1)，SU(2)，SU(3)的旋度耦合，而类棘轮锁机制来自 SEQ 固定手性自旋引起的对称性破缺。

按章节 1.6 模型设定中提到，SEQ 自旋和更高层旋量与 SEQ 间的弹性键-亚普朗克组分是解耦的，这就可以解释引力与胶子场的旋度差异。

10.7.3 因此，夸克禁闭应源于希格斯场的量子手性锁与空间弹性(QCD)非线性响应的共同作用。

10.8 SU(3)驱动的量子尺度物质压缩与涌现引力场之间存在基本对偶性：强子质量源于亚核体积内强烈的色力压缩，而引力表现为有限空间基本量子（SEQ）结构的对应拉伸。这种从夸克禁闭到系统级 SEQ 形变的相互作用范围鲜明对比，自然解释了核力与引力之间的强度层级差异。 简单说就是压缩相 QCD 和拉伸相引力的弹性系数不同，变形比例不同（引力变形分摊在整个空间），导致 QCD 和引力强度呈现巨大差异。

10.9 核反应中，动能释放主要对应的是 QCD 动态弹簧阵列的张量弹性势能-动能；希格斯机制（类扭簧-棘轮锁结构）被破坏则主要以辐射的形式释放费米子-旋量储能。 这就解释了核反应释放能量的类型分布和 QED 的辐射现象。

假说性定性分析：

在轻核聚变反应中，由于轻核（如氘、氚）具有简单的核结构且质量较小，其内部由希格斯场耦合形成的"旋量扭曲空间结构"（类扭簧储能机制）占比较低，因此聚变过程释放的辐射能量占总能量的比例显著偏小。相比之下，重核（如铀-235）具有更高的核子数密度，为了

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

锁住质量对应的空间弹性势能，其核结构内希格斯机制导致的旋量扭曲效应占比显著提升，这使得裂变反应中通过 β 衰变链等途径释放的辐射能量占比明显增大。该现象可能反映重核结构中希格斯场与 QCD 禁闭势的协同作用增强。

物质与时空的本体论统一性构成了理论的核心哲学立场。质量作为时空结构的压缩相态，其存在直接导致周边时空度规的拉伸形变—引力场—这一物理图景从根本上否定了传统物质-时空二元分立的本体预设。引力相互作用在此框架中被严格表述为时空压缩态与拉伸态之间的动态平衡关系，其数学描述完全由 SU(3)色力作用下的量子化时空网络方程所决定。理论的现象学自洽性体现在：所有观测效应——从基本粒子寿命的相对论性延缓到星系尺度的引力异常——均可通过时空量子态的压缩-拉伸动力学得到统一解释。这种解释方案不仅消除了暗物质等特设性假设，更重要的是确立了时空量子网络作为唯一本体基元的哲学地位，为物理学基础提供了彻底一元论的本体论基础。

11 关于微观粒子三维空间排列矩阵的思考

11.1 电子的空间排列矩阵表示：
为保障观测到的电子电场球对称性，其结构必须包含至少四个或更多 SEQ 组成的 3D（可能为多层）构型。此外，电子的结构矩阵可能进行快速多轴旋转。基于电子质量的估算表明该矩阵包含大量 SEQ。
11.2 电荷的表征：
电荷可能对应于微观粒子结构矩阵固有的多层多轴旋转动力学。所有带电微观粒子都嵌有类似亚结构。
11.3 夸克的分数电荷：
根据之前讨论的夸克分布构型，分数电荷无法孤立存在，而依赖于 SU(3)介导的夸克禁闭集体效应。底层机制表明当夸克间胶子瓦解时，夸克必须随之瓦解或经历重组。
11.4 微观粒子的湮灭与衰变：
微观粒子的湮灭或衰变本质上源于其空间结构排列矩阵的瓦解或重组。
11.5 正电子的稀缺性：
电子内禀自旋本质上是电子结构中 SEQ 绕电子中心的轨道旋转。正电子稀缺性源于其与 SEQ 固定手性基态自旋的相互作用，导致其结构不稳定，该机制同时解释了宇称不守恒。其他反粒子的稀缺性和不稳定性也来源于相近机制。

12 量子引力，引力子和空间弹性响应频率

12.1 本模型下，引力难以量子化的根本是引力是 SEQ 之间的弹性键介导的，是直接由亚普朗克组分组成，而不是 SEQ 直接介导的。
12.2 当 SEQ 的谐振频率远高于弹性键-空间弹性的弹性响应频率时，就无法观察到引力场中 SEQ 的谐振频率信号。这在连续弹性介质的相关研究中有相近结论。
12.3 可以从目前探测到的引力波的频率范围来推测空间弹性响应频率的范围（引力波频率在空间弹性响应频率范围内）。随着对引力波频率的进一步观测，对空间弹性响应频率的范围也会了解的更全面。
这个亚普朗克尺度的时空组分可能就是物理界寻找的引力子。

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

13 空间形变-SEQ 谐振频率调制对偶

在 section 4 的作用量那一章，我们曾经提到空间形变与频率调制是对应的。
在本章我们进一步探讨这个问题。
更进一步的，本模型之后的数学形式化实际不需要专门刻画空间形变，只需要将空间形变映射到相应区域的 SEQ 的频率域上面(但需要区分压缩相，拉伸相和扭量相)，用频率调制来刻画表示空间形变和势能变化。

13.1 频率调制作为空间形变的本质描述：

- **形变-频率等效原理**

模型提出空间任何度规变化（如引力场导致的弯曲）都会调制 SEQ 的谐振频率，压缩相和拉伸相通过非对称弹性系数影响频率域调制差异。这种频率调制直接编码了空间形变的几何信息，无需额外引入黎曼几何描述。

- **势能的频率域诠释**

传统理论中的势能项（引力/电磁/量子场势能）被重新解释为 SEQ 谐振频率的偏移量。例如引力势能降低对应频率域的偏移，而势能释放过程则表现为频率向高频基态恢复的动态调制。这种映射使得广义相对论的度规场与量子场论的势能项在频率域实现统一表述。

- **熵增速率**

此外，由于局部空间的传导频率直接决定了系统局部的熵增速率，因此空间几何形变与熵增速率之间也存在一种对偶性的调制机制，这一关系在 SEQ 量子化空间模型下是自洽且可推导的。

数学形式化的简化路径：

13.2 首先将空间形变分为 4 种（具体可根据之后的进一步研究做更详细明确的分类）

拉伸相，压缩相，左旋扭量，右旋扭量 。

由于本模型假设 SEQ 存在基态固定手性自旋，所以左旋扭量与右旋扭量对频率的调制不是完全对称的。

根据 QCD 和宇宙学观测，空间的弹性系数和频率调制应该都是非线性的函数，

那么根据现有的 QCD，电磁学，宇宙学观测，可以初步建模这 4 种形变算子到 SEQ 频率调制的算子函数。

然后将这些算子嵌入到作用量函数或其他方程里面，即可用第 4 章的作用量解析式表示形变对传导频率的调制。

13.3 离散泛函框架构建

通过定义 SEQ 网络的局部频率响应函数,可将连续时空形变转化为离散频率格点上的参数化问题。该模型通过将空间张量-扭量的形变几何动力学转化为频率动力学，为统一引力与量子理论提供了新的数学框架，其形式简洁性可能为物理学提供新的工具。后续研究需重点开发离散泛函方程的具体算法，并建立与标准模型参数的映射关系。但这里要说明的是，本离散模型的具体数学建模实际上需要依赖空间 SEQ 邻接拓扑的设定，目前还无法确定 SEQ 的邻接拓扑结构，所以数学形式化建模也只是一种现象学拟合。

在本章的形变-频率等效原理中，频率调制与空间形变的严格对偶性揭示了深刻的哲学内涵。这种对偶关系首先彰显了本体论的一元性，它彻底消解了几何描述与动力学描述的传统分野，表明时空的形变本质上是量子基元谐振频率的集体调制模式。这一认识强化了量子化时空作

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

为终极实在的哲学立场，几何属性与动力学行为不过是同一实体在不同认知层面的显现。其次，该原理体现了现象学层面的操作主义转向，将不可直观观测的空间曲率转化为可精确量化的频率参数，暗示物理实在的终极描述可能存在于可观测态之间的变换关系而非传统几何图像中。最后，这种对偶性为辩证唯物主义的时空观提供了新的理论支撑：频率调制的可测性确证了时空振动的物质性基础，而形变描述的连续性又保持了与宏观经验的相容，在更高层次上实现了离散量子本质与连续现象表现的辩证统一。这种认识既避免了朴素实在论对几何直观的过度依赖，又防止了操作主义滑向纯粹工具主义的极端，为建立更完备的时空本体论奠定了哲学基础。

尽管爱因斯坦在其广义相对论中采用了以度规张量为核心的几何描述方式，但其实他早已注意到引力对光频移的显著影响。本文提出的'形变-频率等效原理'可视为这一统一愿景的延续——它将时空张量结构的变化重新诠释为基本量子单元（SEQ）的频率调制过程，从而在微观与宏观之间建立了一种新的统一描述范式。

13.4 基于本模型的拉格朗日-哈密顿分析力学体系的初步讨论

接上一章的度规-频率对偶设定，那么在本模型下，分析力学体系中的广义坐标可以简化为单个 SEQ 的频率和谐振轴矢量，谐振轴矢量的自由度受 SEQ 邻接构型的约束是个有限空间，频率范围有上下限，其中上限是普朗克频率。在这个广义坐标定义下，只需 SEQ 频率和谐振轴矢量这两个广义坐标，在专业人士的完善下，应可以扩展出整套拉格朗日-哈密顿分析力学体系，并且与第 4 章的作用量解析式相洽。这种模式在空间拓扑同胚的量子化弹性场设定下，大大简化了分析力学的体系，且从点粒子的分析扩展到场结构动态响应的场分析上。

以下是一个简要框架：

13.4.1 总体上来说，在这个拓扑同胚的量子化弹性空间模型下，质量就是区域压缩程度，由局部压缩度和 SEQ 数量决定，运动是物质结构矩阵的保持结构的同步传导波， 动量是物理对象的局部构造×相对外界的相位梯度-形变波导速率，势能是变形程度，动能是势能动态释放过程的刻画， 这些都是一个弹性结构动态变形过程中的量。

13.4.2 在这个量子化弹性时空模型下的拓扑同胚的空间场中每个 SEQ 有个固定空间坐标和固定邻接关系，每个 SEQ 上的广义坐标是该 **SEQ 谐振频率和谐振轴矢量**，这两个量综合物质动态结构矩阵可以生成质量，动量，速度，加速度，力，动能，势能等物理量，全部用广义坐标或广义坐标的微分偏微分或积分的多项式表示，在此基础上构造守恒方程。

在拓扑同胚设定下，每个 SEQ 的空间坐标作为其结构标签，是重要的拓扑不变量。这些坐标在动力学演化中保持固定（即不随时间变化），因此不对时间进行导数运算。然而，它们在构造守恒方程中起到了关键作用，如定义局部梯度，邻接关系等。因此，它应被视为背景结构参数，而非广义坐标的一部分。

13.4.3 质量是空间压缩态不能用单个 SEQ 刻画，需要的是一个局部空间的压缩率-变形程度（用这个局部空间的平均频率偏移表示）和 SEQ 数量表示，可以用 SEQ 数量和物理对象包含 SEQ 的综合 SEQ 频率表示，因为频率直接刻画了空间变形程度。这个模型没有体积的概念，因为体积本身就是 SEQ 网格，被压缩后还是 SEQ 拓扑同胚网格，所以只能要么用 GR 的张量表示压缩率，要么用物理对象质量体包含的 SEQ 的平均谐振频率表示压缩率。”

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

所以可以直接用质量体包含的 SEQ 数量×SEQ 平均谐振频率相对普朗克频率偏移量×系数来表示质量。
$m = K \cdot N \cdot (\omega_p/\bar{\omega})$; m：质量；K：传统量纲转换系数常数，可以是无量纲系数，如果要转换成传统质量单位，也可以是传统质量量纲，用于传统量纲计算；N：质量体包含的 SEQ 数量；$\bar{\omega}$：平均谐振频率相对普朗克频率偏移量；ω_p：普朗克频率； 其中 $(\omega_p/\bar{\omega})$代表空间变形程度。

13.4.4 力，接下来讨论 F=ma， 加速度可以理解质量体与外界的空间变形梯度变化率，这个梯度变化率诱导质量体保持结构的同步加速获得额外的空间变形-加速度前端的压缩，后端的拉伸， m 是势垒，F 是要想使一个质量是 m 的质量体获得额外的变形梯度变化所施加的变形作用。F = m a 的本质是：为了使一个具有结构响应势垒（质量）的质量体发生空间变形梯度的变化（加速度），必须施加相应的变形作用（力） 。

13.4.5 就是用空间几何-量子频率这一套语言解释 质量，力，速度，加速度，动量，动能，势能等几乎所有物理量。

经典物理量的概念性构造，以下只是示例，不是严格的数学形式化表示：

从空间变形-局域频率偏移 $\Delta\omega$ 对偶的角度 出发，通过相位 $\phi = \Delta\omega / \omega_0$ ；构造出波矢 $k = \nabla\phi$；进而构造出广义坐标：SEQ 谐振频率的广义动量 $p = \hbar k$，$\hbar$是约化普朗克常数$\hbar=h/(2\pi)$，这里的约化普朗克常数在对应广义坐标-SEQ 谐振频率的时候不是用来刻画角动量量子化的，而是用来刻画 SEQ 简谐振荡的相位量子化（只是一个过程分析设想量，实际的相位变化并不一定是量子化的），以便于形式化物质波过程的物质与周边 SEQ 相位梯度；速度 v = p/m，加速度 a = dv/dt，力 F = dp/dt，等等。

SEQ 谐振频率和谐振轴矢量，两个广义坐标对应的是两套不同的动量解析式， 由于谐振轴矢量的方向取决于 SEQ 的邻接构型，而邻接构型还不确定，而且邻接位应该是有限的，也就是谐振轴矢量的自由度是有限集合，谐振轴矢量的广义动量的解析式还有待之后的工作来形式化。

这个模型下，空间场是一个拓扑同胚的结构场，物质的运动是这个场上的激发波的传导，所以构造守恒方程的时候，可能与传统分析力学的守恒方程有所不同，但应可以导出等价于传统守恒方程的对应形式。
在这里，我只能提出一个大概的粗框架，具体的严格数学形式化，可能还是需要专业的物理学者来完成。

14 电磁作用物理图像初探：

以下探讨可能不严谨不正确，只是在本模型下给出电磁作用物理图像的尝试。

14.1 电磁波：SEQ 谐振-电场，诱导 SEQ 自旋轴与谐振方向正交，自旋磁矩即感生磁场，其磁矩相位与 SEQ 谐振相位匹配； SEQ 谐振带动 SEQ 邻接弹性键，由于本模型假设 SEQ 的邻接弹性键是空间对称排布的，那么带动的波也是球形发散的，由于与 SEQ 谐振轴正交面的弹性键被带动的波更显著，所以与 SEQ 谐振轴正交的平面波最为显著。电磁波磁场本质是 SEQ

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

自旋带来的空间扭量。这里要提到的是，如第一章的空间构型基本公设提到的：SEQ 自旋带来的扭量与空间弹性是解耦的，磁场的扭量传播要靠电场的传播而传播，无法通过空间亚普朗弹性组分传导。

14.2 为什么 带电粒子的磁场是闭合的，本模型下，所有带电荷粒子都具有 SEQ 组成的动态类球形结构，电场球形发散，分布在此结构中的 SEQ 谐振轴过球形球心呈球形发散分布，而磁场是与电场正交的，那么电荷粒子产生的磁场必然是球面闭合的，总体看感生磁场是球形体的，所以磁场必然是闭合的。

14.3 带电粒子的结构自旋生成的扭量-结构自旋磁矩与 SEQ 自旋磁矩是不同层面的概念。带电粒子自旋磁矩的生成机制，目前本模型还无法给出清晰的物理图像，需要之后的工作来完善。

14.4 运动电荷的磁场：电子结构中 SEQ 是球形分布的，且结构中的 SEQ 谐振轴是以结构球心成球形发散的。电子运动存在运动加速度方向的空间变形，这个沿着运动加速度方向的变形导致电子结构矩阵中 SEQ 谐振频率降低，其中 SEQ 谐振轴与运动加速度方向-变形方向夹角越小，谐振频率降低幅度越大，诱导的磁场也降低的更明显，所以观察到的是与运动方向垂直的环形磁场 ，因为电子的速度加速度非常大，所有频率调制效应非常明显，电子运动加速度方向上的空间变形在谐振轴方向的投影越大（即夹角越小），频率降低效应越显著，电场抑制越明显；反之，当谐振轴与运动加速度方向垂直时，变形在该方向的投影最小，频率调制效应最弱；
因此，只有那些谐振轴与运动加速度方向垂直的 SEQ 所诱导的磁场才能保留较强的响应，从而在宏观上形成显著的磁场分布。谐振轴与运动加速度方向垂直的 SEQ 诱导的磁场才更明显，所以电子运动感生的磁场是环形的。

14.5 该电磁场物理图像在结构上继承了麦克斯韦涡旋模型的核心思想，同时通过引入量子化弹性时空（SEQ）的概念，综合了广义相对论效应和度规-频率镜像的模型，为电磁波的产生与磁场的形成机制提供了本模型下的微观解释。

15 讨论：

15.1 宇宙膨胀过程中，普朗克常数是否会产生微妙变化？
15.2 能否构建一个离散微分几何模型、时空非线性弹性系数函数与 QCD 模拟模型，使其与本框架兼容？
15.3 在 SEQ 框架下，电磁学将呈现怎样的涌现物理图像与相互作用拓扑结构？
15.4 本模型下一阶段可采用代数系统，探索 SEQ 上 M 能量态的闭合变换——包括（1）SEQ 间平移效应（应力调制）、（2）自旋、（3）轴向旋转——最终将该代数结构嵌入标准模型。
15.5 夸克禁闭与渐近自由表征了微观 QCD 尺度下时空弹性模量的非线性和不对称性。这种行为可能延伸至宇宙尺度，或与暗能量分布密度的变化相关联。QCD 作为弹性时空的内禀属性。
15.6 本框架表明 QCD 本质是弹性时空的局部动态球对称压缩态刻画。具体而言，夸克禁闭与渐近自由的非微扰特征可能源于相邻 SEQ 的拓扑连接模式——这意味着研究普朗克尺度 SEQ 邻接构型，可能是超越现有有效场论、深入理解 QCD 动力学和时空性质的基本路径。
15.7 本框架目前仅限于**局域相互作用**，非局域量子纠缠不在其当前研究范围内。因为一旦

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

引入非局域性或长程关联，系统演化的自由度呈超指数级暴增，导致系统演化复杂度超过本模型的可预测，可证伪，可计算，可模拟的极限。

15.8 本模型下的离散场方程，离散泛函其实需要建立在明确的空间邻接拓扑基础上，而目前空间邻接拓扑构型还不明确，所以我也无法给出精确的数学形式化的模型。 所以目前这个模型只能停留在概念性阶段。

16 总结：

16.1 虽然该框架因其基础性质目前缺乏完整的数学形式化，但所提出的时空量子化为理解宇宙结构、时间演化和热力学原理提供了新范式和物理图像。当然，这一推测性框架需要专业物理学家的严格验证。

16.2 若基于此框架开发宇宙计算机模型，热力学第一、第二定律和最小作用量原理将成为驱动模拟的主要因素，将熵作为动态坐标以实现系统自发演化的模拟。本模型的数学简洁性反映了一个更深层的真理：宇宙本身通过迭代基本规则来生成复杂性。若能建立 SEQ 间非线性不对称弹性模量的模型，这种计算机物理模拟可进一步嵌入广义相对论和 QCD，发展成更全面的物理模拟框架。对于空间基本量子(SEQ)网络的计算建模，可考虑三种多晶邻接构型作为候选晶格结构：

- 立方晶系
- 面心立方(FCC)
- 六方密堆积(HCP)

16.3 文中对熵与作用量的分析在普朗克尺度进行，该尺度下无法实现观测层面的实际可计算性，但本工作为从普朗克尺度理解熵与作用量的具体机制提供了视角。

16.4 本框架通过将标准模型嵌入爱因斯坦弹性时空范式，实现了深刻的综合，揭示了它们统一的几何本质：

(i) SU(3)色对称性物理上对应时空量子网络的球形压缩模式——胶子介导的相互作用在局域空间压缩时保持三维各向同性，而向外拉伸则产生球形发散的 $1/r^2$ 引力场；

(ii) 希格斯场作为手性锁定机制运作——其对称性破缺作用源于它将压缩的时空量子固定于形变状态，如同防止弹性回弹的量子手性锁-扭簧棘轮组合；

(iii) 对轻子提出假想的三维多层级对称架构——不同轻子因其在 SEQ 矩阵中的层状构型差异而表现出不同的电荷与质量特性；

(iv) 暗物质和暗能量可自然解释为该晶体时空结构的拓扑凝聚形式和基态能量——无需引入奇异粒子。关键的是，这些现象都源自单一原理：量子时空的可压缩性、缺陷存在但拓扑不变的本质。

16.5 在此框架中，量子叠加态源于粒子内部 SEQ 结构动态共振的多层多轴旋转——测量前可能构成的高维相空间和不确定性。本征态对应于该系统的亚稳态解，由其固有参数决定：质量分布(引力势存储)、电磁耦合、手征对称约束(如希格斯锁定)和初始条件等。测量使旋转结构坍缩至其中一个允许态。 叠加态的不确定性来自高速动态旋转，动态谐振。

按本模型设定，在普朗克时间刻度下，任何统计概率上的物理描述都还原成解析的。在本文基于普朗克尺度的量子时空模型中，时间被重新定义为一种由离散时空网络状态变换驱动的量子热力学现象。我们提出了一种新的框架，其中时间不再是连续的参数，而是通过空间基本量子（SEQ）网络的熵增演化过程自然涌现的离散序列。这一模型将时间与熵增定律紧密结合，揭示了时间的本质是宇宙微观结构状态变化的计数。通过这一框架，我们不仅统一了热力学与量子力学的视角，还为理解时间箭头提供了新的理论基础。本模型预测了时间在局域尺度上的非均匀性，并解释了相对论中的时间膨胀现象，为量子引力理论的发展提供

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

了新的思路。

本框架模型下，所有的概率函数在普朗克时间刻度下还原成解析函数。换句话说本模型是普朗克时间刻度下的准决定论模型。3.8 节讨论过，虽然过去和现在的状态是确定的，因果路径在熵增和最小作用量原理约束下，未来还是存在自由度，未来只与之前一个时刻的状态有关-马尔可夫性，即未来不是完全确定的。

设定普朗克时间是最小时间刻度等价于承认普朗克时间刻度下所有概率函数还原成解析函数；反过来，如果在普朗克时间刻度下继续坚持量子的概率性哥本哈根解释，则实际不认可普朗克时间是宇宙演化的最小刻度。

所以本模型是物理实在论模型，而不认为概率性是量子层面的物理本质。

16.6 哲学定位：本模型秉持明确的因果实在论立场，即认为宇宙的演化遵循严格的光速限制，在时间和空间两个层面都遵循严格的局域性状态迁移。所有物理作用都必须通过空间的邻接性和时间的邻接性实现（马尔可夫性）实现；同时主张，一旦某个状态发生，它就具有客观确定性，而非依赖于观测行为。这一哲学框架建立在物质与空间一体的实在观上，提供了一种不同于哥本哈根诠释的替代理解框架。

16.7 如果把人类的观测当作一种物理作用，那么的确观测会导致量子态改变，但人类的观测与普通的电磁作用或其他作用没有本质区别。 我认为人类不过是宇宙中非常渺小的一个过程，保持谦卑应是我们应该的。

16.8 本工作源于对时间本质的思考。如果没有时间理论，物理过程的定义将存在根本性模糊；物理方程中参数 t 如果没有明确定义，物理方程也不是真正严谨的。

17 陈述说明：

虽然本框架提供了离散时空（SEQ 网络）及其与 QCD/希格斯场相互作用的物理图像，但目前尚未包含爱因斯坦场方程的完全形式化离散推广。这是因为构建此类数学结构——尽管可行——需要离散微分几何和格点 QCD 模拟等领域的深厚专业知识，相关专家可能比作者更高效地推导出严格公式。本工作的主要目标是建立时空弹性、SU(3)压缩与涌现引力之间的概念联系，将广义相对论的形式化离散化留作待合作解决的开放课题。热忱欢迎具备相关专长的研究者共同推进这一方向。

本文对质量-引力-色相互作用关系的诠释并非原创。事实上，爱因斯坦在一个世纪前提出的弹性时空范式早已阐明这一基本原理。上述框架及其推测性解释能与大多数已知物理现象相兼容（但无法解释延迟选择实验），为理解物理过程提供了新视角，而非对现有理论的否定。

有人可能批评该模型显得过于机械化，但我们所感知的"机械性"或许是普朗克尺度相互作用规则在自组织层面的延伸。

爱因斯坦基于几何直觉开创的弹性时空范式（Einstein, 1916）[4]，已通过后续物理学家的理论完善与实验验证得到深刻发展。本文提出的模型建立在弹性时空范式基础上，通过离散量子框架重新诠释了其基于连续介质的基础假设。

众所周知，爱因斯坦创立了广义相对论；普朗克的发现引发了对量子理论的讨论与发展；狄拉克为量子场论奠定了基本框架。在这一过程中，众多杰出物理学家对这些理论体系进行了发展与完善。Murray Gell-Mann；George Zweig；Harald Fritzsch；Heinrich Leutwyler；David Gross[5]；Frank Wilczek[5]；Hugh Politzer[6]这些研究 SU(3)强相互作用的物理

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。
https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

学家不仅将代数结构与复杂物理现象相结合，还揭示了夸克禁闭与渐近自由等精妙现象。他们的工作极大地推进了人们对基本相互作用力的理解。Anthony Zee[7]早在其经典著作《简明量子场论》(2003)中就提出了弹簧网络的物理直觉。Jacobson, Theodore 对热力学的研究[8]为理解爱因斯坦方程提供了深刻洞见。Gerard ’t Hooft[9]在量子引力领域取得突破性进展，主张量子力学和广义相对论背后存在决定性的离散结构。Carlo Rovelli[10]和 Lee Smolin[11]通过发展圈量子引力理论对量子引力研究作出重要贡献。值得注意的是，SEQ 框架的基态自旋假设与圈量子引力的基本前提——特别是关于时空离散量子结构的假设——表现出显著一致性。Rafael Sorkin[12]以创立因果集理论闻名，该理论认为时空本质上是离散的，由部分有序的事件集合描述。Edward Witten[13]对弦论和量子场论作出变革性贡献。Michael Turner[14]因其在宇宙学特别是暗能量和宇宙加速膨胀方面的开创性研究而备受赞誉。Xiao-Gang Wen[15]在拓扑序和弦网凝聚方面的开创性工作具有重要启示。John Wheeler[16]提出的量子泡沫概念——普朗克尺度下涨落的离散时空——为本框架提供了基础支持。Fotini Markopoulou[17]的量子图模型将时空描述为动态量子网络。David Finkelstein[18]作为离散时空物理的先驱，提出时空源于基本量子单元的代数运算，直接预示了现代量子引力模型。Wayne C. Myrvold[19]对热力学哲学基础的开创性研究，深化了我们对其作为宇宙基本驱动力的理解。最近我注意到 Perez Felipe Sergio[20]可能更早认识到大质量物体压缩空间导致外部拉伸的机制。Ali H. Chamseddine 和 Viatcheslav Mukhanov[21]发展了离散微分几何框架，其中时空曲率和联络从普朗克尺度基本单元涌现，架起了离散与连续时空的桥梁。Dmitry Chelkak, Alexander Glazman, Stanislav Smirnov[22]为格点模型构建了离散版本的应力-能量张量，严格建立了其与连续场论的联系。Fan-Myers-Sukra-Gabrielse 合作组[23]正在进行的正电子磁矩精密测量可能检验 SEQ 框架的两个关键假设：(1)SEQ 基态自旋的固定手性，(2)本文提出的带电轻子空间对称 SEQ 结构。Manoelito M. de Souza[24]提出了时空离散标量场的严格理论框架。本文图表使用 JGraph[25]提供的免费在线绘图工具制作。我最近通过搜索引擎发现，Gudrun Kalmbach H.E. (2021)[26]和 C.G. Sim (2021)[27]在他们各自的论文中更早提到了引力与色荷相互作用的关系，尽管我们的理论框架存在根本性差异。 本工作建立在 Wolfram 的基础性见解[28]之上，即简单的计算规则可以产生复杂的涌现行为。Usha Raut 在 2023 年的论文中[30]就已经指出 QCD 与引力直接的关系。我最近注意到 Ethan Richards[31]在我之前，就已经提出质量是空间压缩态。Holger F. Hofmann 团队的最新实验验证了双缝实验中光子存在物理实在的多波动路径[32]。麦克斯韦涡旋模型对 14 章的 SEQ 模型下电磁场物理图像有很大启发[33]。 David Cornberg 很早就在他的文章中提到物质是空间的某种形式，并且给出了关于空间性质的很多有启发性的观点[34]。John Duffield 在他的博客网站中[35]分享了很多批判性的意见和对物理学史的介绍，特别是对时间的认识，空间的构造等方面的有创见的意见。类似观点可能存在于更早期的文献中。我将通过持续研究，尽力对已知的相关前人工作进行恰当引用。

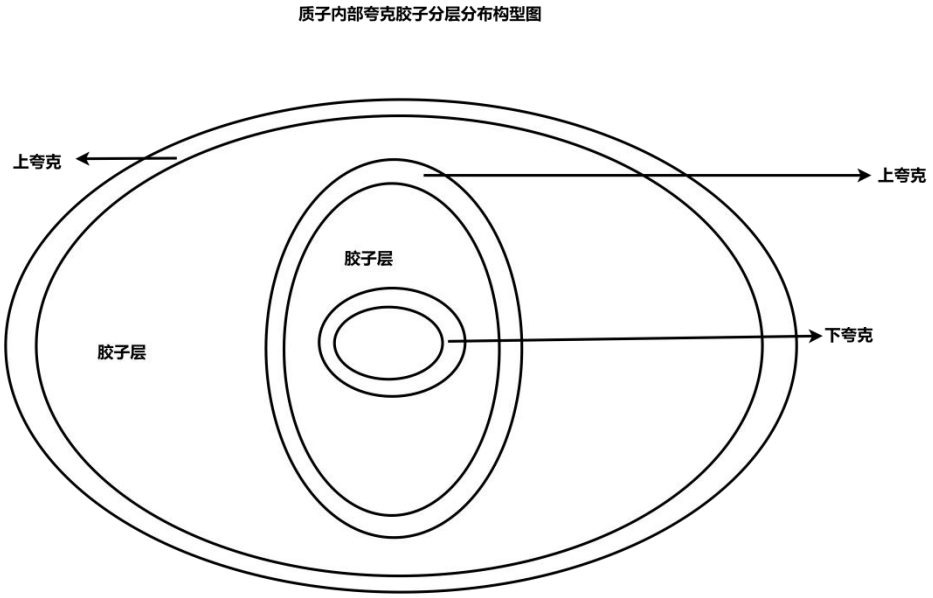
18 声明：

经费声明：本研究未获得任何资助
利益冲突声明：不存在需要声明的利益冲突

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

19 附录：

19.1 质子内部结构推测示意图



图二：质子内部结构推测示意图

20 参考文献 References：

[1] John Steeds | Pier Giorgio Merli | Giulio Pozzi | GianFranco Missiroli | Akira Tonomura，"The double-slit experiment with single electrons" JOURNAL ARTICLE published May 2003 in Physics World http://iopscience.iop.org/2058-7058/16/5/24 DOI: https://doi.org/10.1088/2058-7058/16/5/24

[2] Rodolfo Rosa. "The Merli–Missiroli–Pozzi Two-Slit Electron-Interference Experiment." JOURNAL ARTICLE published June 2012 in Physics in Perspective. DOI: https://doi.org/10.1007/s00016-011-0079-0

[3] Bruno Rossi | David B. Hall, "Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum" JOURNAL ARTICLE published 1 February 1941 in Physical Review DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRev.59.223

[4] Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik, 354(7), 769-822. DOI: https://doi.org/10.1002/andp.19163540702

[5] Gross, D. , & Wilczek, F. . (1984). Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. Physical Review Letters, 30(26), 1343-1346. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343

[6]. Politzer, H. D. (1974). Asymptotic freedom: an approach to strong interactions. Physics Reports, 14(4), 129-180. DOI: https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90014-3

[7] A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press2003, ISBN: 9780691010199

[8] Ted Jacobson. (1995). Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state.

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

JOURNAL ARTICLE published 14 August 1995 in Physical Review Letters.
DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.75.1260
[9] Gerard't Hooft.(1999)Quantum Gravity as a Dissipative Deterministic System.
JOURNAL ARTICLE published 1 October 1999 in Classical and Quantum Gravity
DOI:https://doi.org/10.1088/0264-9381/16/10/316
[10] Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity.Cambridge University Press.ISBN: 978-0521715966
[11] Smolin, L. (2001). Three Roads to Quantum Gravity.Basic Books.ISBN: 978-0465078363
[12] Sorkin, R.D. (2005). Causal Sets: Discrete Gravity.
BOOK CHAPTER published in Series of the Centro De Estudios Científicos. Springer, Boston, MA.
https://doi.org/10.1007/0-387-24992-3_7
[13] Witten, E. (1988). Topological Quantum Field Theory.
JOURNAL ARTICLE published September 1988 in Communications in Mathematical Physics
DOI: https://doi.org/10.1007/BF01223371
[14] Michael S. Turner | Martin White. (1997) CDM Models with a Smooth Component
JOURNAL ARTICLE published 15 October 1997 in Physical Review D
DOI: https://doi.org/10.1103/physrevd.56.r4439
[15] Xiao-Gang Wen.(2002).Quantum Orders and Symmetric Spin Liquids
JOURNAL ARTICLE published 10 April 2002 in Physical Review B
DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.65.165113
[16] John A. Wheeler. (1957). On the Nature of Quantum Geometrodynamics.
JOURNAL ARTICLE published December 1957 in Annals of Physics
DOI: https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90050-7
[17] Fotini Markopoulou | Lee Smolin. (2007). Disordered Locality in Loop Quantum Gravity States.
JOURNAL ARTICLE published 7 August 2007 in Classical and Quantum Gravity
DOI: https://doi.org/10.1088/0264-9381/24/15/003
[18] David Finkelstein. (1969). Space-Time Code.Physical Review, 184(5), 1261-1271
JOURNAL ARTICLE published 25 August 1969 in Physical Review
DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRev.184.1261
[19] Wayne C. Myrvold. (2020) The Science of ΘΔcs" Foundations of Physics 50,1219–1251.
JOURNAL ARTICLE published October 2020 in Foundations of Physics
DOI:https://doi.org/10.1007/s10701-020-00371-3
[20] Perez Felipe, S. (2023). Superconducting Field Theory (Theory of Everything).
JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS, 21, 63–72. DOI: https://doi.org/10.24297/jap.v21i.9464
[21] Ali H. Chamseddine | Viatcheslav Mukhanov. Discrete gravity.
JOURNAL ARTICLE published November 2021 in Journal of High Energy Physics
DOI: https://doi.org/10.1007/JHEP11(2021)013
[22] Dmitry Chelkak | Alexander Glazman | Stanislav Smirnov (2016)
Discrete stress-energy tensor in the loop O(n) model. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.1604.06339
[23] X. Fan | T. G. Myers | B. A. D. Sukra | G. Gabrielse,
"Measurement of the Electron Magnetic Moment"JOURNAL ARTICLE published 13 February 2023 in
Physical Review Letters DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.071801
[24] Manoelito M. de Souza.(2018)
Discrete fields, general relativity, other possible implications and experimental evidences

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390
作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com

arXiv:hep-th/0103218 DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.hep-th/0103218

[25] JGraph. (2021). draw.io (Version 15.5.2) [Computer software]. https://github.com/jgraph/drawio

[26] Kalmbach H.E., Gudrun. (2021). Gravity with Color Charges. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS) 11(5):183-189 (ISSN: 2141-7016) https://www.researchgate.net/publication/348602343_Gravity_with_Color_Charges

[27] Sim, C. G. 2021. "Gravitational Force Is a Type of Physical Interaction Between Gluon Fields: Molecular Motions of Gases". Physical Science International Journal 25 (6):64-70. https://doi.org/10.9734/psij/2021/v25i630266 .

[28] Wolfram, S. . (2002). A new kind of science. Wolfram Media, https://www.wolframscience.com/nks/

[29] Zou, Z. K. (2025). The Arrow of Time under The Mapping model between time set and entropy set. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.15335755

[30] Raut, U. A General Relativistic Approach for Non-Perturbative QCD. J. High Energy Physics, Gravit. Cosmol. 2023, 09, 917–940, https://doi.org/10.4236/jhepgc.2023.94069.

[31] Ethan Richards. A Complete Unified Theory of Space Compression- Resolving Fundamental Physics Through Mechanical Principles. Academia.edu https://www.academia.edu/125340292/_A_Complete_Unified_Theory_of_Space_Compression_Resolving_Fundamental_Physics_Through_Mechanical_Principles

[32] Ryuya Fukuda, Masataka Iinuma, Yuto Matsumoto, Holger F. Hofmann. Experimental evidence for the physical delocalization of individual photons in an interferometer. arXiv:2505.00336 [quant-ph] https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.00336

[33] J. C. Maxwell. LI. On physical lines of force. published May 1861 in The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. Doi: https://doi.org/10.1080/14786446108643067

[34] David Cornberg. https://independent.academia.edu/DavidCornberg

[35] John Duffield https://physicsdetective.com/

本作品采用知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)授权。 https://doi.org/10.5281/zenodo.16762390

作者：邹志凯 Email:zhiyan.zou@foxmail.com